12.6 安全性の照査

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

(a) 部材の照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ耐力Mudを設計限界値として，次式により行う．

$$\gamma i \cdot Md \ / \ Mud \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)

Md ： 設計曲げモーメント

Mud ： 設計曲げ耐力 (Mud = Mu / γb)

γb ： 部材係数(= 1.1)

(b) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の曲げ耐力は，断面の圧縮縁でコンクリートの圧縮ひずみが終局ひずみに達するときの曲げモーメントで，圧縮縁に与えるコンクリートの終局ひずみと平面保持の仮定により求める．

安全性（破壊）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［フーチング］

部材	No1	No3	No4		
算出点名	く体前面（下側引張）	杭位置（下側引張）	杭位置（上側引張）		
引張側	下側	下側	上側		
断面形状	矩形	矩形	矩形		
B (mm)	6586	5044	5082		
H (mm)	2200	2200	2200		
B_f (mm)	－	－	－		
H_f (mm)	－	－	－		
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0		
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8	20.8	20.8		
軸方向鉄筋	D32-43.9(390_560)	D32-33.6(390_560)	D32-33.9(390_560)^T		
	D32-43.9(390_560)^T	D32-33.6(390_560)^T	D32-33.9(390_560)		
A_{st} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{st} (mm)	157.0	157.0	118.0		
A_{sc} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{sc} (mm)	118.0	118.0	157.0		
A_{se} (mm^2)	－	－	－		
E_c (kN/mm^2)	26.5	26.5	26.5		
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0	200.0		
γ_c	1.30	1.30	1.30		
γ_s	1.00	1.00	1.00		
γ_b (for M_{ud})	1.10	1.10	1.10		
γ_b (for N'_{oud})	1.30	1.30	1.30		
γ_i	1.20	1.20	1.20		
M_d (kN･m)	10272.0	214.3	-215.5		
N_d (kN)	0.0	0.0	0.0		
f_{syd} (N/mm^2)	390.0	390.0	390.0		
ε'_{cu}	0.00350	0.00350	0.00350		
ε_s	0.05269	0.05269	0.04431		
x (mm)	127.3	127.2	152.4		
M_u (kN･m)	26972.4	20654.5	21248.8		
M_{ud} (kN･m)	24520.4	18776.9	19317.1		
$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.503 ≦ 1.0	0.014 ≦ 1.0	0.013 ≦ 1.0		
曲げ耐力の照査結果	OK	OK	OK		
N_{cmax} (kN)	0.0	0.0	0.0		
k_c	0.850	0.850	0.850		
A_{sall} (mm^2)	69778.4	53433.8	53846.8		
A_c (mm^2)	14419421.6	11043366.2	11126553.2		
N'_{oud} (kN)	216747.6	165997.7	167251.3		
$\gamma_i \cdot N_{cmax}/N'_{oud}$	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0		
圧縮耐力の照査結果	OK	OK	OK		

2) せん断力に対する照査

(a) く体前面（下側引張）

$$\gamma i \cdot Vd \,/\, Vfdd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.2)
Vd ： 設計せん断力
Vfdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

(b) 杭位置（上側引張）

杭が引き抜かれる向きの設計せん断力が生じないため，照査を省略する．

安全性（破壊）せん断力の照査結果（ディープビーム・下側引張） (1/1)　　［フーチング］

部材	No5				
算出点名	く体前面（下側引張）				
引張側	下側				
断面形状	矩形				
B (mm)	5512				
H (mm)	2200				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8				
軸方向鉄筋	D32-36.8(390_560)^T				
A_{st} (mm^2)	29202.7				
d_{st} (mm)	157.0				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
b_e (mm)	5512				
d_1 (mm)	2043				
a_1 (mm)	1768				
a_1/d_1	0.87				
D (mm)	1000				
d_{ast} (mm)	157				
V_d (kN)	8368.3				
スターラップ	D25-1(390_560)				
A_w (mm^2)	506.7				
b_1 (mm)	450				
s_1 (mm)	300				
f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665				
β_d	0.8364				
p_c	0.00259				
p_w	0.00375				
β_p	0.7545				
β_a	3.4104				
β_w	0.3129				
γ_b	1.20				
V_{fdd} (kN)	24047.1				
γ_i	1.20				
$\gamma_i \cdot V_d/V_{fdd}$	0.42 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

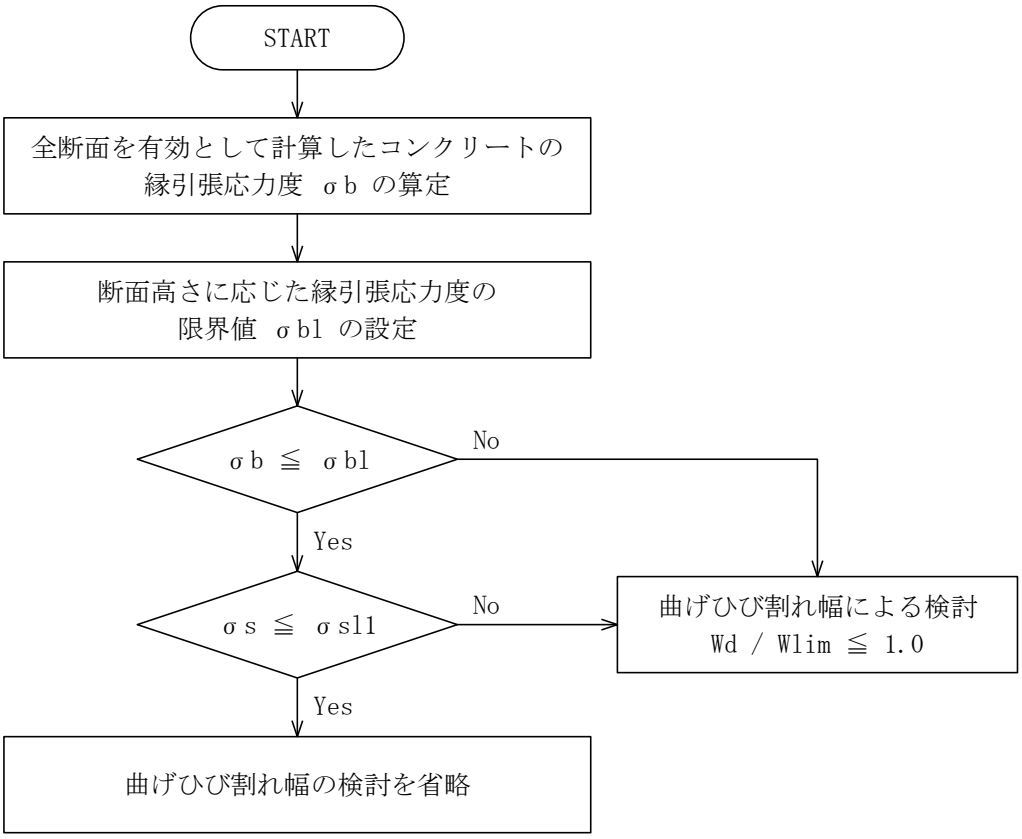
12.7 耐久性の照査

水掛かりの程度は「常時乾燥」とする.

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

(a) 曲げひび割れに対する部材の検討方法

曲げひび割れに対する部材の検討は，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度σbが断面高さに応じた縁引張応力度の制限値σbl以下で，かつ永久作用による引張鉄筋の応力度σsが永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1以下の場合は，曲げひび割れ幅の検討を省略し，それ以外の場合は，曲げひび割れ幅Wdによる検討を行う.



(b) 永久作用による引張鉄筋の応力度による検討

永久作用による引張鉄筋の応力度σsが，永久作用による引張鉄筋応力度の制限値σsl1に対し，次式を満たすことを検討する.

$$\sigma_s / \sigma_{sl1} \leqq 1.0$$

ここに、σs ： 永久作用による引張鉄筋の設計応力度
σsl1 ： 永久作用による引張鉄筋応力度の制限値

(c) 曲げひび割れ幅の検討

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅Wdがひび割れ幅の制限値Wlimに対して，次式を満たす方法により行う．

$$Wd / Wlim \leqq 1.0$$

$$Wd = 1.1 \cdot k1 \cdot k2 \cdot k3 \cdot k4\{4c + 0.7(Cs - \phi)\}(\sigma se / Es + \varepsilon'csd)$$

ここに、Wd ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅
k1 ： 鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k2 ： コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数
k3 ： 引張鋼材の段数の影響を表す係数
k4 ： 曲げひび割れの変動を考慮する係数(= 0.85)
c ： かぶり
Cs ： 鋼材の中心間隔
ϕ ： 鋼材径
$\varepsilon'csd$ ： 収縮・クリープ等によるひび割れ幅の増加を考慮する数値 (= 300×10^{-6})
σse ： 鋼材位置のコンクリートの応力度が0の状態からの鉄筋応力度の増加量
Es ： 鋼材のヤング係数
Wlim ： ひび割れ幅の制限値

耐久性　曲げひび割れの照査結果（1/1）　［フーチング］

部材	No1	No3	No4		
算出点名	く体前面（下側引張）	杭位置（下側引張）	杭位置（上側引張）		
引張側	下側	下側	上側		
断面形状	矩形	矩形	矩形		
B (mm)	6586	5044	5082		
H (mm)	2200	2200	2200		
B_f (mm)	-	-	-		
H_f (mm)	-	-	-		
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0		
f'_{cd} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0		
軸方向鉄筋	D32-43.9(390_560)T	D32-33.6(390_560)T	D32-33.9(390_560)T		
A_{st} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{st} (mm)	157.0	157.0	118.0		
A_{sc} (mm^2)	-	-	-		
d_{sc} (mm)	-	-	-		
A_{se} (mm^2)	-	-	-		
E_c (kN/mm^2)	26.5	26.5	26.5		
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0	200.0		
γ_c	1.00	1.00	1.00		
γ_s	1.00	1.00	1.00		
M_{pd} (kN･m)	5560.1	0.0	-0.4		
N_{pd} (kN)	0.0	0.0	0.0		
M_{hd} (kN･m)	6746.8	49.4	-50.2		
N_{hd} (kN)	0.0	0.0	0.0		
M_{pd} (for σ_c) (kN･m)	5560.1	0.0	-0.4		
N_{pd} (for σ_c) (kN)	0.0	0.0	0.0		
E_s/E_c	7.55	7.55	7.55		
水掛かりの程度	常時乾燥	常時乾燥	常時乾燥		
σ_c (N/mm^2)	2.400	0.000	0.000		
$\sigma_c/0.4f'_{cd}$	0.222 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0		
応力度制限の照査結果	OK	OK	OK		
σ_{ct} (N/mm^2)	1.270	0.012	0.012		
σ_{bl} (N/mm^2)	1.900	1.900	1.900		
σ_{ct}/σ_{bl}	0.668 ≦ 1.0	0.006 ≦ 1.0	0.006 ≦ 1.0		
σ_s (N/mm^2)	82.96	0.00	0.01		
σ_{sl1} (N/mm^2)	140.00	140.00	140.00		
σ_s/σ_{sl1}	0.593 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0		
省略判定	省略	全断面圧縮	省略		
ϕ (mm)	-	-	-		
c_s (mm)	-	-	-		
c (for w_d) (mm)	-	-	-		
n (段)	-	-	-		
ε'_{csd} ($\times 10^{-6}$)	-	-	-		
σ_{se} (N/mm^2)	-	-	-		
k_1	-	-	-		
k_2	-	-	-		
k_3	-	-	-		
k_4	-	-	-		
w_d (mm)	-	-	-		
c (for w_{lim}) (mm)	-	-	-		
w_{lim} (mm)	-	-	-		
w_d/w_{lim}	-	-	-		
照査結果	OK	OK	OK		

2) せん断ひび割れの検討

本構造物のフーチングは，ディープビーム的な耐荷機構を有する面部材である．このため，せん断補強鋼材の役割が通常の棒部材と異なり，さらにひび割れ性状も異なると考えられる．したがって，せん断力によって耐久性に問題を生じることは少ないと考え，検討を省略する．

12.8 復旧性（地震時）の照査

1) 曲げモーメントと軸方向力に対する照査

(a) 部材の照査

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントMdを設計応答値，設計曲げ降伏耐力Mydを設計限界値として，次式により行う．以上の照査により，性能照査レベル１を満足することを確認する．

$$\gamma i \cdot Md \,/\, Myd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Md ： 設計曲げモーメント
Myd ： 設計曲げ降伏耐力 ($Myd = My \,/\, \gamma b$)
γb ： 部材係数(= 1.0)

(b) 曲げ耐力の算定

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の曲げ耐力は，引張鉄筋が降伏するときの曲げモーメントで，引張鉄筋重心位置に与える軸方向鉄筋の降伏ひずみと平面保持の仮定により求める．

復旧性（損傷）曲げモーメントの照査結果（1/1）　［フーチング］

部材	No1	No2	No3	No4	
算出点名	く体前面（下側引張）	く体前面（上側引張）	杭位置（下側引張）	杭位置（上側引張）	
引張側	下側	上側	下側	上側	
断面形状	矩形	矩形	矩形	矩形	
B (mm)	6586	5582	5044	5082	
H (mm)	2200	2200	2200	2200	
B_f (mm)	－	－	－	－	
H_f (mm)	－	－	－	－	
f'_{ck} (N/mm²)	27.0	27.0	27.0	27.0	
f'_{cd} (N/mm²)	20.8	20.8	20.8	20.8	
軸方向鉄筋	D32-43.9(390_560)	D32-37.2(390_560)T	D32-33.6(390_560)	D32-33.9(390_560)T	
	D32-43.9(390_560)T	D32-37.2(390_560)	D32-33.6(390_560)T	D32-33.9(390_560)	
A_{st} (mm²)	34889.2	29568.1	26716.9	26923.4	
d_{st} (mm)	157.0	118.0	157.0	118.0	
A_{sc} (mm²)	34889.2	29568.1	26716.9	26923.4	
d_{sc} (mm)	118.0	157.0	118.0	157.0	
A_{se} (mm²)	－	－	－	－	
E_c (kN/mm²)	26.5	26.5	26.5	26.5	
E_s (kN/mm²)	200.0	200.0	200.0	200.0	
γ_c	1.30	1.30	1.30	1.30	
γ_s	1.00	1.00	1.00	1.00	
γ_b	1.00	1.00	1.00	1.00	
γ_i	1.00	1.00	1.00	1.00	
M_d (kN･m)	24302.1	-15124.1	2809.4	-4344.7	
N_d (kN)	0.0	0.0	0.0	0.0	
f_{syd} (N/mm²)	390.0	390.0	390.0	390.0	
ε'_{cu}	0.00050	0.00051	0.00050	0.00051	
ε_s	0.00195	0.00195	0.00195	0.00195	
x (mm)	419.9	428.9	419.9	428.9	
M_y (kN･m)	25909.1	22303.5	19840.3	20308.5	
M_{yd} (kN･m)	25909.1	22303.5	19840.3	20308.5	
$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.938 ≦ 1.0	0.678 ≦ 1.0	0.142 ≦ 1.0	0.214 ≦ 1.0	
照査結果	OK	OK	OK	OK	

2) せん断力に対する照査

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力Vdを設計応答値，下側引張に対しては，設計せん断圧縮破壊耐力Vfdd，上側引張に対しては，せん断補強鉄筋により受け持たれる設計引抜せん断耐力Vsdを設計限界値として，以下に述べる式により照査する．

(a) く体前面（下側引張）

$$\gamma i \cdot Vd \,/\, Vfdd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vfdd ： 設計せん断圧縮破壊耐力

(b) 杭位置（上側引張）

$$\gamma i \cdot Vd \,/\, Vsd \leqq 1.0$$

ここに、γi ： 構造物係数(= 1.0)
Vd ： 設計せん断力
Vsd ： 設計引抜きせん断耐力

復旧性（損傷）せん断力の照査結果（ディープビーム・下側引張）（1/1）　［フーチング］

部材	No5				
算出点名	く体前面（下側引張）				
引張側	下側				
断面形状	矩形				
B (mm)	5512				
H (mm)	2200				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8				
軸方向鉄筋	D32-36.8(390_560)^T				
A_{st} (mm^2)	29202.7				
d_{st} (mm)	157.0				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
b_e (mm)	5512				
d_1 (mm)	2043				
a_1 (mm)	1768				
a_1/d_1	0.87				
D (mm)	1000				
d_{ast} (mm)	157				
V_d (kN)	21630.6				
スターラップ	D25-1(390_560)				
A_w (mm^2)	506.7				
b_1 (mm)	450				
s_1 (mm)	300				
f_{fdd} (N/mm^2)	0.8665				
β_d	0.8364				
p_c	0.00259				
p_w	0.00375				
β_p	0.7545				
β_a	3.4104				
β_w	0.3129				
γ_b	1.20				
V_{fdd} (kN)	24047.1				
γ_i	1.00				
$\gamma_i \cdot V_d/V_{fdd}$	0.90 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

復旧性（損傷）せん断力の照査結果（ディープビーム・上側引張） (1/1)　　［フーチング］

部材	No6				
算出点名	杭位置（上側引張）				
引張側	上側				
断面形状	矩形				
B (mm)	7000				
H (mm)	2200				
B_f (mm)	-				
H_f (mm)	-				
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0				
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8				
軸方向鉄筋	D32-46.7(390_560)^T				
A_{st} (mm^2)	37081.2				
d_{st} (mm)	118.0				
A_{sc} (mm^2)	-				
d_{sc} (mm)	-				
A_{se} (mm^2)	-				
b_e (mm)	7000				
d (mm)	2082				
d_{ast} (mm)	118				
V_d (kN)	13152.3				
スターラップ	D25-1(390_560)				
A_w (mm^2)	45603.0				
s_s (mm)	300				
θ (°)	45				
f_{wyd} (N/mm^2)	390.0				
p_w	0.0031				
$p_w \cdot f_{wyd}$ (N/mm^2)	1.22034				
$p_w \cdot f_{wyd} \leqq 3.0$	OK				
γ_{bs}	1.10				
V_{sd} (kN)	16168.3				
γ_i	1.00				
$\gamma_i \cdot V_d / V_{sd}$	0.81 ≦ 1.0				
照査結果	OK				

12.9 最小鉄筋量及び最大鉄筋量

最小鉄筋量の照査結果（1/2）　［フーチング］

部材	No1	No3	No4		
算出点名	く体前面（下側引張）	杭位置（下側引張）	杭位置（上側引張）		
引張側	下側	下側	上側		
断面形状	矩形	矩形	矩形		
B (mm)	6586	5044	5082		
H (mm)	2200	2200	2200		
B_f (mm)	－	－	－		
H_f (mm)	－	－	－		
f'_{ck} (N/mm^2)	35.1	35.1	35.1		
f'_{cd} (N/mm^2)	35.1	35.1	35.1		
軸方向鉄筋	D32-43.9(390_560)	D32-33.6(390_560)	D32-33.9(390_560)^T		
	D32-43.9(390_560)^T	D32-33.6(390_560)^T	D32-33.9(390_560)		
A_{st} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{st} (mm)	157.0	157.0	118.0		
A_{sc} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{sc} (mm)	118.0	118.0	157.0		
A_{se} (mm^2)	－	－	－		
E_c (kN/mm^2)	29.5	29.5	29.5		
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0	200.0		
γ_c	1.00	1.00	1.00		
γ_s	1.00	1.00	1.00		
γ_b	1.10	1.10	1.10		
ρ_m	1.30	1.30	1.30		
M_d (kN･m)	5560.1	0.0	-0.4		
N_d (kN)	0.0	0.0	0.0		
f_{tk} (N/mm^2)	2.466	2.466	2.466		
d_{max} (mm)	40.0	40.0	40.0		
G_{ft} (N/mm)	0.112	0.112	0.112		
l_{ch} (mm)	543.9	543.9	543.9		
h (mm)	2200.0	2200.0	2200.0		
k_{0b}	1.052	1.052	1.052		
k_{1b}	1.000	1.000	1.000		
f_{bck} (N/mm^2)	2.595	2.595	2.595		
f_{bcd} (N/mm^2)	2.595	2.595	2.595		
A_c (mm^2)	14489200.0	11096800.0	11180400.0		
Z_c (x10^{3}mm^3)	5312706.7	4068826.7	4099480.0		
M_{crd} (kN･m)	13786.9	10558.9	10638.5		
f_{syd} (N/mm^2)	390.0	390.0	390.0		
ε'_{cu}	0.00039	0.00039	0.00039		
ε_s	0.00195	0.00195	0.00195		
x (mm)	339.0	339.0	345.8		
M_y (kN･m)	26229.7	20085.8	20591.2		
M_{yd} (kN･m)	23845.2	18259.9	18719.3		
M_{crd}/M_{yd}	0.578 ＜ 1.0	0.578 ＜ 1.0	0.568 ＜ 1.0		

（コンクリートの材料定数は材料修正係数ρ_mを考慮した値を示す。）　(Part 1)

最小鉄筋量の照査結果 (2/2)　　［フーチング］

部材 算出点名 引張側	No1 く体前面（下側引張） 下側	No3 杭位置（下側引張） 下側	No4 杭位置（上側引張） 上側		
N'_d (kN)	0.0	0.0	0.0		
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0		
γ_c	1.30	1.30	1.30		
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8	20.8	20.8		
f'_{yd} (N/mm^2)	390.0	390.0	390.0		
k_c	0.850	0.850	0.850		
γ_i	1.00	1.00	1.00		
γ_b	1.30	1.30	1.30		
A_c (mm^2)	0.0	0.0	0.0		
$0.008A_c$ (mm^2)	0.0	0.0	0.0		
A_s (mm^2)	69778.4	53433.8	53846.8		
$0.008A_c/A_s$	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0	0.000 ≦ 1.0		
照査結果	OK	OK	OK		

最大鉄筋量の照査結果（1/1）　［フーチング］

部材	No1	No3	No4		
算出点名	く体前面（下側引張）	杭位置（下側引張）	杭位置（上側引張）		
引張側	下側	下側	上側		
断面形状	矩形	矩形	矩形		
B (mm)	6586	5044	5082		
H (mm)	2200	2200	2200		
B_f (mm)	－	－	－		
H_f (mm)	－	－	－		
f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0	27.0		
f'_{cd} (N/mm^2)	20.8	20.8	20.8		
軸方向鉄筋	D32-43.9(390_560) D32-43.9(390_560)^T	D32-33.6(390_560) D32-33.6(390_560)^T	D32-33.9(390_560)^T D32-33.9(390_560)		
A_{st} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{st} (mm)	157.0	157.0	118.0		
A_{sc} (mm^2)	34889.2	26716.9	26923.4		
d_{sc} (mm)	118.0	118.0	157.0		
A_{se} (mm^2)	－	－	－		
γ_c	1.30	1.30	1.30		
γ_s	1.00	1.00	1.00		
f_{syd} (N/mm^2)	390.0	390.0	390.0		
E_s (kN/mm^2)	200.0	200.0	200.0		
$0.88-0.004f'_{ck}$	0.772	0.772	0.772		
α	0.68	0.68	0.68		
$(155-f'_{ck})/30000$	0.00427	0.00427	0.00427		
ε'_{cu}	0.00350	0.00350	0.00350		
ε_{sy}	0.00195	0.00195	0.00195		
N'_d (kN)	0.0	0.0	0.0		
b (mm)	6586.0	5044.0	5082.0		
d (mm)	2043.0	2043.0	2082.0		
x_b (mm)	1312.0	1312.0	1337.1		
ε'_s	0.00319	0.00319	0.00309		
σ'_s (N/mm^2)	390.0	390.0	390.0		
p_b (%)	2.585	2.585	2.580		
$0.75p_b$ (%)	1.939	1.939	1.935		
p_t (%)	0.259	0.259	0.254		
$p_t/0.75p_b$	0.134 ≦ 1.0	0.134 ≦ 1.0	0.131 ≦ 1.0		
照査結果	OK	OK	OK		

$p_t=A_{st}/(b\cdot d)$